10.5.2 கூழ்மங்களை தயாரித்தல்

பெரும்பாலான நீர்விரும்பும் பொருட்களை, நீருடன் சேர்த்து, வெப்பப்படுத்தி அவற்றின் கூழ்மக்கரைசல்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இரப்பர், பென்சீன் உடன் கூழ்மக்கரைசலை உருவாக்குகிறது. சோப்புகளை நீருடன் சேர்க்கும்போது தன்னிச்சையாக கூழ்மக்கரைசலை உருவாக்குகிறது.பொதுவாக, கூழ்மங்கள் பின்வரும்முறைகளை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றன.

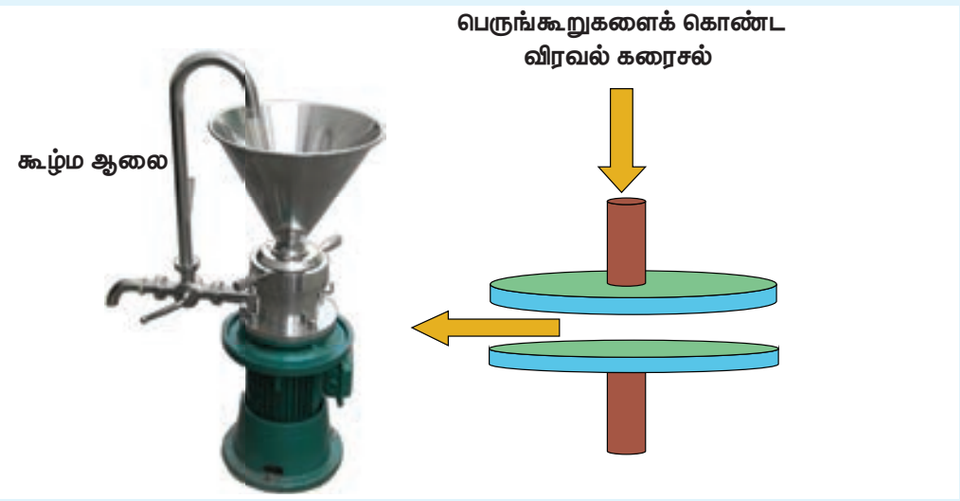
i. **பிரிகைமுறை:** இம்முறையில், பெரிய துகள்கள், கூழ்மத்துகள் அளவிற்கு உடைக்கப்படுகின்றன.

ii. **தொகுப்புமுறை:**இம்முறையில், சிறிய அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள், பெரிய கூழ்ம அளவிலான துகள்களாக மாற்றப்படுகின்றன.

1) பிரிகை முறைகள்:

(i) இயந்திரப் பிரிகை முறை:

கூழ்ம ஆலையை பயன்படுத்தி, திண்மங்கள் கூழ்மத்துகள் அளவிற்கு அரைக்கப்படுகின்றன. இந்த கூழ்மஆலையில் எதிரெதிர் திசைகளில், அதிவேகத்தில், ஏறத்தாழ ஒரு நிமிடத்தில் 7000 சுழற்சிகள்வரை சுழலும் உலோக தட்டுக்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 10.8 கூழ்ம நிலை

இரண்டு தட்டுகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளியை சரிசெய்வதன் மூலம் தேவையான உருவளவு கொண்ட கூழ்மதுகள்களைப் பெறமுடியும்.

இந்த முறையைப் பயன்படுத்தி இங்க் மற்றும் கிராஃபைட் கூழ்மங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

(ii) மின்னாற் பிரிகை முறை:

முதன்முதலில் 1898 ல் ஜார்ஜ் பிரடிக் என்பவரால்,பழுப்புநிற பிளாட்டின கூழ்மம் தயாரிக்கப்பட்டது. பனிக்கட்டிகளால் சூழப்பட்ட நீரினுள் வைக்கப்பட்டுள்ள பிளாட்டின மின்முனைகளுக்கிடையே, ஒரு மின்வில் உருவாக்கப்படுகிறது. 1 amp /100 V அளவுடைய மின்னோட்டத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் மின்வில்லானது உலோகத்தை ஆவியாக்குகிறது, இது உடனடியாக குளிர்ந்து, கூழ்மகரைசலை உருவாகுகிறது. இந்த முறையை பயன்படுத்தி காப்பர், சில்வர், கோல்டு, பிளாட்டினம் போன்ற பல்வேறு உலோகங்களின் கூழ்மக்கரைசல்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. கூழ்மக் கரைசலை நிலைப்படுத்துவதற்காக, கார ஹைட்ராக்சைடுகள் நிலைப்படுத்தும் காரணிகளாக சேர்க்கப்படுகின்றன.

XII U10-Surface Chemistry.indd 94 18-01-2021 15:18:48